

Klargøringsdato 23-sep-2009

Revisionsdato 09-sep-2024

Revisionsnummer 4

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <b>Copper(II) nitrate trihydrate, 99%</b> |
| Cat No. :                 | <b>Z31057</b>                             |
| Synonymer                 | Cupric nitrate                            |
| CAS-nr                    | 10031-43-3                                |
| Bruttoformel              | Cu N2 O6 . 3 H2 O                         |
| REACH-registreringsnummer | -                                         |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.        |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Fysiske farer

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Brandnærende faste stoffer         | Kategori 2 (H272)   |
| <b><u>Sundhedsfarer</u></b>        |                     |
| Hudætsning/-irritation             | Kategori 1 B (H314) |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation  | Kategori 1 (H318)   |
| <b><u>Miljøfarer</u></b>           |                     |
| Akut toksicitet for vandmiljøet    | Kategori 1 (H400)   |
| Kronisk toksicitet for vandmiljøet | Kategori 2 (H411)   |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

### Faresætninger

- H272 - Kan forstærke brand, brandnærende
- H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
- H400 - Meget giftig for vandlevende organismer
- H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

### Sikkerhedssætninger

- P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
- P220 - Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer
- P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
- P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge
- P371 + P380 + P375 - Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare

## 2.3. Andre farer

Giftig for hvirveldyr, der lever på land  
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS-nr | EF-nr | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|-----------|--------|-------|--------------|----------------------------------------------------|
|-----------|--------|-------|--------------|----------------------------------------------------|

ALFAAZ31057

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

|                                        |            |           |        |                                                                                                                     |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | 10031-43-3 |           | <= 100 | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Skin Cor. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Cupric nitrate                         | 3251-23-8  | 221-838-5 | -      | Ox. Sol. 2 (H272)<br>Skin Cor. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Komponent                              | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor                  | Komponentnoter |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | -                                         | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -              |
| Cupric nitrate                         | -                                         | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. Hold øjet helt åbent, mens du skyller.                                                                                                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med sæbe og rigeligt vand, mens kontamineret tøj og fodtøj tages af. Ring omgående til en læge.                                                                                                                                                                                                                       |
| Indtagelse                               | Øjeblikkelig lægehjælp er nødvendig. Fremkald IKKE opkastning. Drik rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.                                                                                                                                                                                              |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ring omgående til en læge eller en giftinformation. Brug ikke mund til mund-metoden, hvis personen har indtaget eller indåndet stoffet. Giv kunstigt åndedræt ved hjælp af en maske udstyret med envejsventil eller andet egnet udstyr til kunstigt åndedræt. |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj.                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager forbrænding af alle eksponeringsveje. Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information til lægen | Produktet er et ætsende materiale. Brug af maveudskylning og fremkaldelse af opkastning er kontraindiceret. Mulig perforation af mave eller spiserør skal undersøges. Giv ingen kemisk modgift. Kvælning pga. ødem i svælget kan forekomme. Markant fald i blodtrykket kan forekomme med fugtig rullen, fråden og høj trykpuls. Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Kulsyre (CO<sub>2</sub>), Pulver, Tørt sand, Alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet forårsager forbrændinger af øjne, hud og slimhinder. Iltning: kontakt med brændbar/organisk materiale kan føre til brand. Kan antænde brændbare materialer (træ, papir, oile, tøj, osv). Tillad ikke afstrømning fra brandbekæmpelse til afløb eller vandløb.

#### Farlige forbrændingsprodukter

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Evakuér personer til sikre områder. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Undgå, at produktet udledes i afløb. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Undgå støvdannelse.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Må ikke anvendes i nærheden af tøj og andre brændbare materialer. Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Indånd ikke pulver. Må ikke indtages. Ved indtagelse: Søg omgående lægehjælp.

#### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Må ikke opbevares i nærheden af brændbare materialer. Ætsningsområde.

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde

| Komponent                              | Den Europæiske Union | U.K                                                               | Frankrig | Belgien | Spanien                                        |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) |                      | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |          |         | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Cupric nitrate                         |                      | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |          |         | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent                              | Italien | Tyskland                                                                          | Portugal | Nederlandene | Finland                                |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) |         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |              |                                        |
| Cupric nitrate                         |         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponent                              | Østrig                                                                                                                                                                       | Danmark | Schweiz                                                                        | Polen | Norge |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |
| Cupric nitrate                         | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |       |

#### Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Ingen oplysninger tilgængelige

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Ingen oplysninger tilgængelige.

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Må kun anvendes ved kemisk udsugning. Sørg for, at der er øjensskyllestationer og nødbrugere placeret tæt på arbejdsstedet. Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne

Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

#### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale | Gennembrudstid  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi        | Se producentens | -               | EN 374      | (minimum)           |
| Nitrilgummi       | anbefalinger    |                 |             |                     |
| Neopren           |                 |                 |             |                     |
| PVC               |                 |                 |             |                     |

#### Beskyttelse af huden og kroppen

Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

#### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

#### Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Partikelfilter i overensstemmelse med EN 143

#### Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Partikelfiltrerende: EN149: 2001  
Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.  
Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tilstandsform                          | Fast stof                      |                                                |
| Udseende                               | Blå                            |                                                |
| Lugt                                   | Lugtfri                        |                                                |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | 114 °C / 237.2 °F              |                                                |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Kogepunkt/område                       | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Antændelighed (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Eksplisionsgrænser                     | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| pH-værdi                               | 4.0                            | 2M aq.sol                                      |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Vandopløselighed                       | 267 g/100ml                    |                                                |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                                |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Massefylde / Massefylde                | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                                      |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                                |

### 9.2. Andre oplysninger

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Bruttoformel          | Cu N2 O6 . 3 H2 O         |
| Molekylvægt           | 241.6                     |
| Oxiderende egenskaber | Oxiderende (brandnærende) |
| Fordampningshastighed | Ikke relevant - Fast stof |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kemisk stabilitet

Fugtfølsom. Iltning: kontakt med brændbar/organisk materiale kan føre til brand.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisation | Farlig polymerisation forekommer ikke. |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning.      |

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

## 10.4. Forhold, der skal undgås

For høj varme. Produkter, der skal undgås. Udsættelse for fugt. Ved eksponering for luft eller fugt over længere perioder. Brændbart materiale.

## 10.5. Materialer, der skal undgås

Ammoniak. Cyanider. Syreanhydrider. Stærke reduktionsmidler. Brændbart materiale.

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Ingen tilgængelige data

Indånding

Ingen tilgængelige data

| Komponent                              | LD50 Mund | LD50 Hud | LC50 inhalering |
|----------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | -         | -        | -               |
| Cupric nitrate                         | -         | -        | -               |

##### b) hudætsning/-irritation

Kategori 1 B

##### c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 1

##### d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Ingen tilgængelige data

Hud

Ingen tilgængelige data

##### e) kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data

##### f) kræftfremkaldende egenskaber

Ingen tilgængelige data

Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt

##### g) reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelige data

##### h) enkel STOT-eksponering

Ingen tilgængelige data

##### i) gentagne STOT-eksponeringer

Ingen tilgængelige data

Målorganer

Ingen oplysninger tilgængelige.

##### j) aspirationsfare;

Ikke relevant  
Fast stof

#### Andre negative virkninger

ALFAAZ31057



# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

**Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede**

Indtagelse forårsager alvorlig hævelse, alvorlig skade på det sarte væv og fare for perforation.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

**Økotoksiske virkninger**

Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Meget giftig for organismer, der lever i vand.

| Komponent      | Friskvandsfisk       | vandloppe                   | Friskvandsalge |
|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| Cupric nitrate | LC50: 0.29 mg/l/96 H | EC50: 0.026 mg/l/48H (M=10) |                |

| Komponent                              | Mikrotoksisk | M-faktor                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) |              | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |
| Cupric nitrate                         |              | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig

**Persistens**

kan vare, ifølge de medgivne oplysninger.

**Nedbrydelighed**

Ikke relevant for uorganiske stoffer.

**Nedbrydning i rensningsanlæg**

Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Materialet kan potentielt bioakkumulere

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer. Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

**Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer**

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

### 12.7. Andre negative virkninger

**Persistente organiske miljøgifte**  
**Kan være ozonnedbrydende**

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

## 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affald fra rester/ubrugte produkter</b> | Må ikke udledes i miljøet. Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.                                                   |
| <b>Kontamineret emballage</b>              | Tomme beholdere må ikke genbruges. Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.                                                                                                                                                                 |
| <b>Europæisk Affalds Katalog</b>           | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.                                                                                                                                                     |
| <b>Andre oplysninger</b>                   | Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloakfløb. Store mængder vil påvirke pH-værdien og skade organismer, der lever i vand. Lad ikke kemikaliet trænge ind i miljøet. |

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN3085                                |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Oxiderende fast stof, ætsende, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Copper (II) nitrate                   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 5.1                                   |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 8                                     |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                    |

### ADR

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN3085                                |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Oxiderende fast stof, ætsende, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Copper (II) nitrate                   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 5.1                                   |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 8                                     |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                    |

### IATA

|                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                                           | UN3085                                |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Oxiderende fast stof, ætsende, n.o.s. |
| <b>Rigtig teknisk navn</b>                                       | Copper (II) nitrate                   |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              | 5.1                                   |
| <b>Del-fareklasse</b>                                            | 8                                     |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | II                                    |

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Miljøfarer</b> | Miljøfarlig<br>Produktet forurener havmiljøet ifølge de kriterier, som IMDG/IMO har fastsat |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b> | Der kræves ingen særlige forholdsregler. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b> | Ikke relevant, emballerede varer |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                              | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | 10031-43-3 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Cupric nitrate                         | 3251-23-8  | 221-838-5 | -      | -   | X     | X    | KE-08929 | X    | X    |

| Komponent                              | CAS-nr     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | 10031-43-3 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Cupric nitrate                         | 3251-23-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

Ikke relevant

| Komponent                              | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | 10031-43-3 | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Cupric nitrate                         | 3251-23-8  | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                              | CAS-nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(II) nitrate, trihydrate (1:2:3) | 10031-43-3 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Cupric nitrate                         | 3251-23-8  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

**Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?**

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

#### Nationale bestemmelser

#### WGK-klassificering

Se tabel for værdier

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

| Komponent      | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Cupric nitrate | WGK 3                                |                          |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader

H318 - Forårsager alvorlig øjenskade

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H272 - Kan forstærke brand, brandnærende

### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistent, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**VPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

### Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

### Oplæringsvejledning

Kemikalieberedskabstræning.

Udarbejdet af  
Klargøringsdato

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0  
23-sep-2009

# Sikkerhedsdatablad

Copper(II) nitrate trihydrate, 99%

Revisionsdato 09-sep-2024

---

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Revisionsdato        | 09-sep-2024                   |
| Resumé af revisionen | Ny udbyder af alarmtelefoner. |

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

.

#### Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**